

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
КАФЕДРА САПР

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫБОРКИ ИЗ ТАБЛИЦЫ»

Студенты гр. 3311

Сапронов К. Д.

Землякова С. А.

Преподаватель

Новакова Н.Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: знакомство с командой SELECT и ее опциями. В лабораторной работе используется база данных (БД) Library.

Упражнение 1. Извлечение данных из таблиц БД

Запрос 1.

```
SELECT title, title_no
FROM title;
```

Результат выполнения:

title	title_no
-----	-----
Last of the Mohicans	1
The Village Watch-Tower	2
Self Help; Conduct & Perseverance	3
Songs of a Savoyard	4
...	...
History of the Decline and Fall of the Roman Empire	48
Julius Caesar's Commentaries on the Gallic War	49
Frankenstein	50

(Затронуто строк: 50)

Время выполнения: 2025-09-13T16:11:12.4062091+03:00

Запрос 2.

```
SELECT title, title_no
FROM title
WHERE title_no = 10;
```

Результат выполнения:

title	title_no
-----	-----
The Night-Born	10

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-13T16:12:39.2234957+03:00

Запрос 3.

```
SELECT member_no, fine_assessed FROM loanhist
WHERE fine_assessed BETWEEN 8 and 9
```

Результат выполнения:

member_no	fine_assessed
1508	8.00
1508	8.00
1508	8.00
...	...
4389	9.00
4389	9.00
4389	9.00

(Затронута строк: 234)

Время выполнения: 2025-09-11T16:56:43.2041251+03:00

Запрос 4.

```
SELECT author, title_no
FROM title
WHERE author = 'Charles Dickens' or author = 'Jane Austen';
```

Результат выполнения:

author	title_no
-----	-----

Jane Austen	27
Charles Dickens	30
Charles Dickens	31
Jane Austen	41
Jane Austen	43

(Затронуто строк: 5)

Время выполнения: 2025-09-11T16:51:23.0437851+03:00

Запрос 5.

```
SELECT title, title_no
FROM title
WHERE title LIKE '%Adventures%';
```

Результат выполнения:

title	title_no
The Adventures of Robin Hood	26
Adventures of Huckleberry Finn	44

(Затронуто строк: 2)

Время выполнения: 2025-09-13T16:14:35.9798764+03:00

Запрос 6.

```
SELECT member_no, fine_assessed, fine_paid
FROM loanhist
WHERE fine_paid is null;
```

Результат выполнения:

member_no	fine_assessed	fine_paid
9	NULL	NULL
9	NULL	NULL

9	NULL	NULL
...	...	...
9082	NULL	NULL
9082	NULL	NULL
9082	NULL	NULL

(Затронуто строк: 51350)

Время выполнения: 2025-09-13T16:14:58.2098142+03:00

Упражнение 2. Управление результирующими наборами.

Запрос 1.

```
SELECT DISTINCT city, state
FROM adult;
```

Результат выполнения:

city	state
Atlanta	GA
Olympia	WA
Baton Rouge	LA
...	...
Honolulu	HI
Carson City	NV
Montgomery	AL

(Затронуто строк: 23)

Время выполнения: 2025-09-13T16:17:33.7966278+03:00

Запрос 2.

```
SELECT DISTINCT title
FROM title
ORDER BY title;
```

Результат выполнения:

title
A Tale of Two Cities
Adventures of Huckleberry Finn
Ballads of a Bohemian
...
Walking
War and Peace
Wayfarers

(Затронуто строк: 50)

Время выполнения: 2025-09-13T16:18:46.4521467+03:00

Запрос 3.

```
SELECT member_no, fine_assessed, fine_paid, fine_assessed * 2 AS  
'double fine'  
FROM loanhist  
WHERE fine_assessed is not NULL;
```

Результат выполнения:

member_no	fine_assessed	fine_paid	double fine
1942	2.00	2.00	4.00
1942	2.00	2.00	4.00
1942	2.00	2.00	4.00
...	...	...	...
7031	1.00	NULL	2.00
7031	1.00	NULL	2.00
7031	1.00	NULL	2.00

(Затронуто строк: 1560)

Время выполнения: 2025-09-13T16:19:59.0172143+03:00

Запрос 4.

```
SELECT LOWER(firstname + ' ' + middleinitial + ' ' +  
SUBSTRING(lastname, 1, 2)) AS 'email_name'  
FROM member  
WHERE lastname = 'Anderson';
```

Результат выполнения:

email_name
amy a an

```
angela a an
brian a an
...
teresa m an
thom m an
william m an
```

(Затронута строк: 390)

Время выполнения: 2025-09-13T16:21:47.8028653+03:00

Запрос 5:

```
SELECT
    'The title is: ' +
    title +
    ', title number ' +
    CONVERT(VARCHAR, title_no)
    AS result
FROM title;
```

Результат выполнения:

```
result
-----
--
The title is: Last of the Mohicans, title number 1
The title is: The Village Watch-Tower, title number 2
The title is: Self Help; Conduct & Perseverance, title number 3
...
The title is: History of the Decline and Fall of the Roman Empire, title
number 48
The title is: Julius Caesar's Commentaries on the Gallic War, title number 49
The title is: Frankenstein, title number 50
```

(Затронута строк: 50)

Время выполнения: 2025-09-13T16:23:07.7300434+03:00

Упражнение 3. Использование системных функций

Запрос 1.

```
sp_who
```

Результат выполнения:

spid	ecid	status	loginame	hostname	blk	dbname	cmd
							request_id
1	0	sleeping			sa		
	0	master	TASK MANAGER			0	
2	0	sleeping			sa		
	0	master	TASK MANAGER			0	
...							
83	0	sleeping			LAPTOP-I52V6436\avssa		
				LAPTOP-I52V6436			
	0	master	AWAITING COMMAND			0	
84	0	runnable			LAPTOP-I52V6436\avssa		
				LAPTOP-I52V6436			
	0	library	SELECT			0	

Запрос 2.

```
SELECT @@spid
```

Результат выполнения:

(Отсутствует имя столбца)

84

Запрос 3.

```
EXEC sp_who 84
```

Результат выполнения:

spid	ecid	status	loginame	hostname	blk	dbname	cmd
							request_id
84	0	runnable				LAPTOP-I52V6436\avssa	
				LAPTOP-I52V6436			
	0	library	SELECT			0	

Запрос 4:

```
SELECT @@version
```

Результат выполнения:

(Отсутствует имя столбца)

```
Microsoft SQL Server 2022 (RTM) - 16.0.1000.6 (X64) Oct 8 2022 05:58:25  
Copyright (C) 2022 Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows  
10 Home Single Language 10.0 <X64> (Build 26100: )
```

Запрос 5:

```
SELECT USER_NAME(), DB_NAME(), @@servername
```

Результат выполнения:

```
(Отсутствует имя столбца) (Отсутствует имя столбца) (Отсутствует имя столбца)  
dbo library LAPTOP-I52V6436\SQLEXPRESS
```

Запрос 6:

```
USE library  
SELECT*  
FROM information_schema.tables  
WHERE table_type = 'base table'
```

Результат выполнения:

TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	TABLE_TYPE
---------------	--------------	------------	------------

library	dbo	dtproperties	BASE TABLE
---------	-----	--------------	------------

library	dbo	member	BASE TABLE
---------	-----	--------	------------

...

library	dbo	loan	BASE TABLE
---------	-----	------	------------

library	dbo	loanhist	BASE TABLE
---------	-----	----------	------------

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были успешно освоены основы работы с командой SELECT в языке Transact-SQL.

Были изучены различные опции и возможности этой команды, включая: выборку данных из одной таблицы с использованием простого синтаксиса SELECT, применение условия WHERE для фильтрации строк по значению поля, диапазону, списку значений и текстовому шаблону с помощью оператора LIKE, использование ключевого слова DISTINCT для исключения дубликатов в результатах запроса, сортировку данных с помощью ORDER BY, вычисление новых полей на основе существующих и присвоение им псевдонимов с помощью AS, работу с системными функциями, такими как @@spid, @@version, USER_NAME(), DB_NAME(), а также использование системных представлений для получения метаданных о таблицах.

Список литературы.

- Распределенные базы данные: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: А. В. Горячев, Н. Е. Новакова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 32 с.
- Лекции по дисциплине «Базы данных»
<https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=24024>
- SELECT (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Learn
<https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/select-transact-sql?view=sql-server-ver17>
- Исключение дубликатов, DISTINCT - Интерактивный курс по SQL
<https://sql-academy.org/ru/guide/distinct-operator>
- Понятие конфигурационных функций T-SQL в SQL Server | SQL-Ex blog
https://sql-ex.ru/blogs/?/PonJatie_konfiguracionnyh_funkcij_T-SQL_v_SQL_Server.html